PROCEDURA DE TESTARE
pentru
DEZINFECȚIE ȘI SPĂLARE

SECȚIUNEA 22 00 00

3.9 Testare, spălare și dezinfectare

3.9.1.c Sistemul de instalații sanitare (teste ale sistemelor de alimentare cu apă)

3.9.3 Spălarea sistemului

3.9.3.1 În timpul spălării

3.9.3.2 După spălare

3.9.4 Testarea funcționării

3.9.5 Dezinfectare

Cuprins

1. Scop
2. Domeniu
3. Personal
4. Sistemul de instalații sanitare Test hidrostatic
5. Testare, spălare și dezinfectare
6. Metodă
7. Volumul total de apă necesar
8. Testare bacteriologică
9. Anexe

1. Scop

Scopul acestei proceduri este de a se asigura că sistemul domestic de apă potabilă este curățat, pregătit și securizat corespunzător înainte de punerea în funcțiune. Aceasta include spălarea întregului sistem la o viteză suficientă pentru a îndepărta murdăria, resturile și materialele străine; golirea sistemului, curățarea și reglarea componentelor sistemului pentru o circulație corespunzătoare după spălare; și, în final, dezinfectarea conductei de distribuție a amplasamentului și a tuturor conductelor de distribuție a apei calde/reci folosind o soluție de clor de minimum 50 ppm până când se obțin rezultate bacteriologice acceptabile, cu zero coliforme.

2. Domeniu de aplicare

Această procedură acoperă toate activitățile necesare pentru spălarea, curățarea și dezinfectarea sistemului de instalații sanitare, inclusiv conductele de apă caldă și rece, supapele, filtrele, rezervoarele de stocare (la CTAB-L) și toate dispozitivele finale. Domeniul de aplicare include spălarea, clorinarea sistemului, spălarea finală pentru a reduce concentrația de clor și efectuarea testelor bacteriologice conform specificațiilor. Toate lucrările trebuie efectuate în conformitate cu specificațiile proiectului și standardele aplicabile.

3. Personal

- Superintendentul șantierului – Bartu Sendag
- Superintendent alternativ al șantierului – Anil AYDOGAN
- Controlul calității SM – Nafia GURISIK
- Inginer șantier – Alper Bozdemir
- Inginer de șantier/QC – Erdogan TURK
- SSHO – Iosif TODOR
- Maistru – Faruk YILMAZ (Maistru mecanic)
- Instalatori de echipamente (TBJV 4 persoane)

4. Test hidrostatic al sistemului de instalații sanitare

Testul hidrostatic al sistemului de distribuție a apei și al conductelor interne a fost finalizat și raportat în timpul instalării conductelor.

5. Testare, spălare și dezinfectare

- Înainte de dezinfectare, sistemul de conducte sanitare trebuie să fie curat și fără materii străine, cu apă potabilă.
- Trebuie utilizată o cantitate suficientă de apă pentru a putea transporta și îndepărta resturile din toate porțiunile sistemului de conducte.
- Spălarea trebuie continuată până când murdăria și alte materiale străine au fost îndepărtate, iar apa evacuată nu mai prezintă decolorări.
- Apa evacuată se scurge în cel mai apropiat canal de acces SS.
- Deoarece capacitatea pompei externe temporare nu este suficientă pentru a efectua testul operațional pentru toate clădirile simultan, testarea, spălarea și dezinfectarea clădirilor se vor efectua separat, pentru fiecare clădire în parte.

5.1 Spălarea sistemului (în timpul spălării):

- Spălarea trebuie efectuată înainte de testarea operațională și dezinfectarea.
- Înainte de testarea funcțională sau dezinfectarea, sistemul de conducte sanitare trebuie spălat cu apă potabilă.
- Apa potabilă trebuie utilizată pentru spălarea tuturor secțiunilor noi de conducte și a conductelor menajere.
- Spălarea trebuie continuată până când apa evacuată este limpede, fără decolorări sau reziduuri.

După spălare:

- Sistemul trebuie golit de la toate punctele de hidrant de perete.
- Sită de filtrare de pe linia de intrare în clădire trebuie îndepărtată, curățată temeinic și înlocuită.
- Orice blocaj, decolorare sau altă deteriorare a finisajului, a mobilierului sau a părților clădirii cauzată de curățarea necorespunzătoare a sistemului de conducte trebuie reparată.

5.2 Dezinfectare

- Înainte de dezinfectare, întregul sistem trebuie spălat temeinic cu apă potabilă. Nu trebuie să rămână resturi, murdărie sau materiale străine în sistem.
- Se prepară o concentrație de 50 ppm/l de apă hipoclorată într-un container IBC de 1.000 de litri, apoi se introduce în rețea.
- Nivelurile reziduale de clor trebuie monitorizate continuu timp de 24 de ore. La sfârșitul acestei perioade de 24 de ore, apa tratată în toate porțiunile conductei principale trebuie să aibă un reziduu de cel puțin 10 mg/L de clor liber.
- După finalizarea cu succes a clorinării, sistemul trebuie spălat cu apă potabilă până când nivelul de clor rezidual este redus la mai puțin de 1 ppm.
- Se efectuează teste bacteriologice. Dacă testele bacteriologice eșuează, se repetă întreaga procedură de dezinfecție.

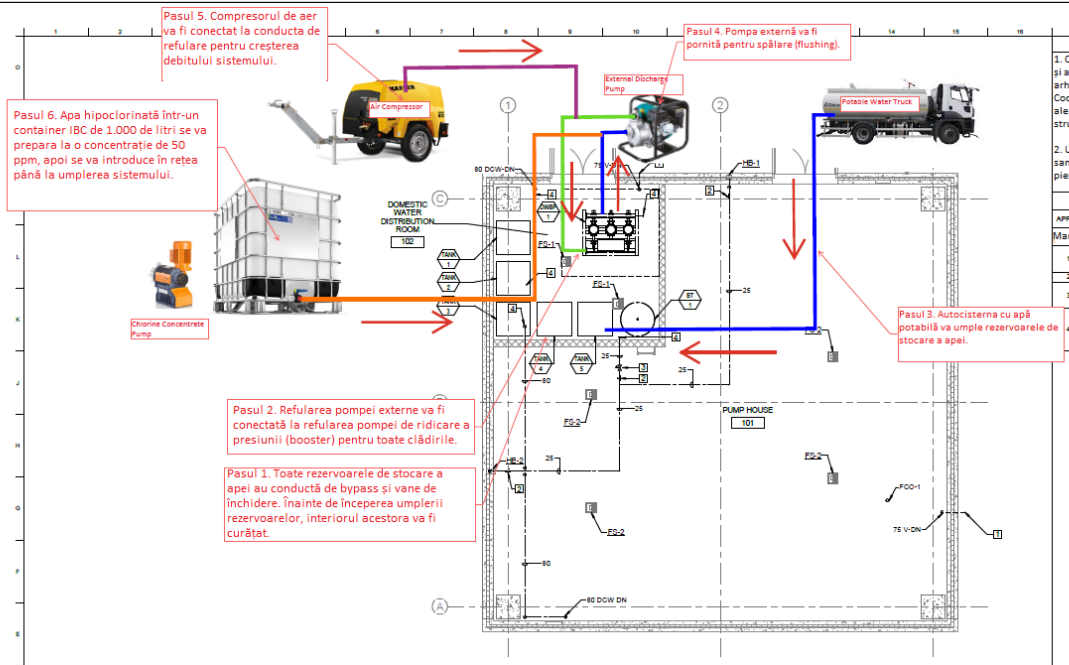
6. METODĂ

După introducerea apei hiperclorurate, se vor preleva probe din fiecare secțiune pentru a determina concentrația de clor.

A doua zi după ce avem analiza gata, golim conducta folosind procedura Air Power, dar responsabilitatea pentru golire revine beneficiarului, deoarece este vorba de apă hiperclorurată.

În aceeași zi, se introduce apă cu doar 1 ppm/l.

A doua zi, se prelevează probe pentru a determina din nou nivelurile de clor și microbiologie, iar după primirea rezultatelor, după 72 de ore, instalația poate fi pusă în funcțiune. Aceasta este golită utilizând tehnologia Air Power și poate fi conectată la rețeaua orașului.



D7 PUMP HOUSE PLUMBING PLAN - GOSPODARIE DE APA PLAN INSTALATII SANITARE
1 : 50

NOTE PLANȘĂ

1. Coordonați locațiile exacte ale obiectelor sanitare și ale echipamentelor cu planurile și elevațiile arhitecturale.
Coordonați locațiile exacte ale obiectelor sanitare și ale echipamentelor cu planurile și elevațiile structurale.

2. Utilizați coturi de 45° pentru toate conductele sanitare și de ape pluviale, pentru a limita numărul de piese de curățare (guri de vizitare) necesare.

KEY NOTES - NOTE CHEIE

APPLIES TO THIS SHEET ONLY – SE APLICA DOAR LA ACEASTA PLANSA

Marca	Descriere
1	75MM VENT THROUGH WALL, LOCATE AT MINIMUM 3.1 METERS ABOVE FINISHED FLOOR. - VENTILATIE 75MM PRIN PERETE. AMPLASATA LA MINIM 3.1 DE LA PARDOSEALA FINITA
2	LINE SIZED BALL VALVE (TYP). - ROBINET CU SFERA (GENERAL)
3	SET PRESSURE REDUCING VALVE TO 276 KPA DELIVERY PRESSURE. - REGLATI PRESIUNEA DE LIVRARE LA 276KPA CU VANA DE REDUCERE A PRESIUNII.
4	SEE DETAIL A1 ON SHEET CTAB-GEN P-504 FOR PIPING, EQUIPMENT, ACCESSORIES, AND SCHEMATIC DESIGN. CONTRACTOR TO COORDINATE FINAL LOCATIONS & ORIENTATION OF ALL PLUMPING SCOPE. - PENTRU MAI MULTE INFORMATII VEZI DETALUL A1 ON PLAN CTAB-GEN P-504

US Army Corps of Engineers ®

MARK	DESCRIPTION	DATE

ISSUE DATE: DECEMBER 23, 2020
SOLICITATION NO.: W912DY-20-B-0003
CONTRACT NO.: W912DY-21-C-0001
DRAWN BY: CAMPA, TAR ZO AN BANE, ROMANIA
DESIGNED BY: CONSTRUCT EGYPT
CHECKED BY: MOHAMED ALI
SUBMITTED BY: MOHAMED ALI
DATE: 23 DEC 2020
SIZE: D
SCALE: 1:50

US ARMY CORPS OF ENGINEERS
EUROPE DISTRICT

USACE
2TTBBGD-DTE-300
VIRGINIA BEACH, VIRGINIA 23462

CAMPA, TAR ZO AN BANE, ROMANIA
CONSTRUCT EGYPT/ENGINEERING
PUMP HOUSE PLUMBING PLAN - GOSPODARIE DE APA PLAN INSTALATII SANITARE

SHEET ID
CTAB-L
PP101

REVISED CORRECTED FINAL SUBMITTAL DECEMBER 23, 2020 - PREDARE FINALA CORECTATA SI REVIZUITA 23 DECEMBRIE, 2020

POTABLE WATER PIPING LEGEND
-
LEGENDA TEAVA APA POTABILA

DOMESTIC COLD WATER PIPING - TEAVA APA RECE PENTRU CONSUM

GRAPHIC SCALES - SCARA GRAFICA

0 1000 2000 mm
SCALE 1:50

SEAL - STAMPILA

COMMONWEALTH OF VIRGINIA
MOHAMED O. AHMENA
Lic. No. 0407102
12/23/2020
PROFESSIONAL ENGINEER

7. Volumul total de apă necesar

Clădirea A Total: 80,0 litri Clădirea B
Total: 80,0 litri Clădirea C Total:
100,0 litri Clădirea D Total: 150,0 litri
Clădirea E Total: 60,0 litri Clădirea G
Total: 250,0 litri Clădirea H Total:
25,0 litri
Clădirea L Total: 10,060 litri (rezervoare de apă incluse)

Distribuție pe șantier

Ø90 HDPE: 5000 litri Ø110

HDPE: 1000 litri Ø200

HDPE: 500 litri **TOTAL**

Clădirea A+ Clădirea B+ Clădirea C+ Clădirea D+ Clădirea E+ Clădirea G+ Clădirea H+ Clădirea L+Distribuție pe șantier: **17,305 litri**

- Apa și clorul vor fi amestecate în rezervorul de apă de la CTAB-L
- Concentratul va fi pompat cu ajutorul unui camion cu apă cu pompă centrifugă în conducta principală din punctul de umplere din camera de supape.

8. Testare bacteriologică

Efectuați teste bacteriologice după dezinfectare. Spălați soluția din sisteme cu apă menajeră până când conținutul maxim de clor rezidual se încadrează în intervalul 0,2-0,5 mg/l, conținutul de clor rezidual al sistemului de distribuție sau acceptabil pentru uz menajer. Analizați probele într-un laborator certificat și prezentați rezultatele probelor bacteriologice.

9. Anexe

A se vedea anexa 01.
A se vedea Anexa 02.
A se vedea Anexa 03.
A se vedea Anexa 04.
A se vedea anexa 05.